

嘉应学院数学学院常微分方程练习题（B）参考答案

一、 填空（每空 2 分，共 20 分）

1 若方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 满足左端为 y 及 $y', \dots, y^{(n)}$ 的一次有理式, 则称此方程为线性方程。

2 方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + (\frac{y}{x})^2}$, 通过变换 $u = \frac{y}{x}$ 可化为变量分离方程。

3 方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 为恰当方程的充要条件是 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 。

4 初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 - y^2 \\ y(-1) = 0 \end{cases}$, $R: |x+1| \leq 1, |y| \leq 1$ 解与其第二次近似解的误差为 $\frac{1}{24} \approx 0.042$ 。

5 与积分方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y)dx$ 等价的初值问题为 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 。

6 设函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关, 则在 $[a, b]$ 上它们的伏朗斯基行列式 $W(t) = 0$ 。

7 非齐线性微分方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = f(t)$ 最多有 n 个线性无关的解。

8 与方程组 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7t & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}$ 等价的二阶线性微分方程

为 $x'' + 2x' + 7tx = e^{-t}$ 。

9 若 $A = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{bmatrix}$, 则其指数矩阵 $\exp At = \begin{bmatrix} e^{d_1 t} & & \\ & e^{d_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{d_n t} \end{bmatrix}$ 。

10 设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 相应的重数为 $n_1, n_2, \dots, n_k$, 若 $\eta = v_1 + v_2 + \dots + v_k, v_j \in U_j = \{v | (\lambda_j E - A)^{n_j} v = 0\}, j = 1, 2, \dots, k$, 则初值问题 $\begin{cases} x' = Ax \\ \varphi(0) = \eta \end{cases}$ 的解的计算公式为 $\varphi(t) = (\exp At)\eta = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} [\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda_j E)^i] v_j$ 。

二、 计算题（60 分）

1 求微分方程 $\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t+x^2}$ 的通解。（9 分）

解：方程变为 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} t + x$ （2 分）

这是以 t 为未知函数, x 为自变量的一阶线性方程 （4 分）

故其通解为 $t = e^{\int \frac{1}{x} dx} (\int x e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c)$ （7 分）

$= x(x+c)$, c 为任常数 （9 分）

2 求方程 $(\cos x \sin x - xy^2)dx + y(1-x^2)dy = 0$ 满足 $y(0) = 2$ 的解。（9 分）

解：该方程为恰当方程, 对其分项组合得

$\cos x \sin x dx - (xy^2 dx + x^2 y dy) + y dy = 0$ （2 分）

即 $d(\frac{1}{2} \sin^2 x - \frac{1}{2} x^2 y^2 + \frac{1}{2} y^2) = 0$ （4 分）

故其通解为 $\sin^2 x - x^2 y^2 + y^2 = c$ （6 分）

由条件 $y(0) = 2$ 得 $c = 4$ （8 分）

故所求初值问题的解为 $\sin^2 x - x^2 y^2 + y^2 = 4$ （9 分）

3 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x - y^2 \\ y(1) = 0 \end{cases}$ 的第二次近似解。(9分)

解: 由 Picard 迭代序列构造方法得

$$\varphi_0(x) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varphi_1(x) = \int_1^x (x - \varphi_0^2(x)) dx = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \quad (5 \text{ 分})$$

故该初值问题的第二次近似解为

$$\varphi_2(x) = \int_1^x (x - \varphi_1^2(x)) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{6} - \frac{1}{20}x^5 - \frac{11}{30}。 \quad (9 \text{ 分})$$

4 求方程 $x'' + x' - 2x = -20\cos 2t$ 的通解。(9分)

解: 特征方程为 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 得特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$ (1分)

故对应齐次方程的基本解组为 e^{-2t}, e^t (3分)

因 $\lambda = \pm 2i$ 不是特征根, 故方程有形式为 $x = (A\cos 2t + B\sin 2t)$ 的特解 (5分)

代入方程并比较系数得 $A = 1, B = 3$ (7分)

故方程的通解为: $x = c_1e^{-2t} + c_2e^t + (\cos 2t + 3\sin 2t)$, c_1, c_2 为任常数 (9分)

5 求解方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + (\frac{dx}{dt})^2 = 0$ 。(9分)

解: 方程为不显含未知函数 x 的方程, 对方程作变换 $z = \frac{dx}{dt}$ 得 (2分)

$$\frac{dz}{dt} + z^2 = 0 \text{ 即 } \frac{dz}{dt} = -z^2 \quad (3 \text{ 分})$$

解以上变量分离方程得 $\frac{1}{z} = t + c_1$ (5分)

由 $\frac{dx}{dt} = z = \frac{1}{t + c_1}$ 两边积分得方程的通解为 (7分)

$$x = \ln|t + c_1| + c_2, \quad c_1, c_2 \text{ 为任常数。} \quad (9 \text{ 分})$$

6 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}, f(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

(1) 求方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵。(7分)

(2) 求初值问题 $\begin{cases} x' = Ax + f(t) \\ x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases}$ 的解。(8分)

解: (1) A 的特征方程为 $\det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda = 0$

得特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ (2分)

对特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ 相应的特征向量 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ 满足

$$(\lambda_1 E - A)u = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (\lambda_2 E - A)v = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解之得 $u = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha, \beta$ 为等于零的任常数 (5分)

故方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & e^{2t} \\ 1 & 3e^{2t} \end{bmatrix}$ (7分)

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由于 } \exp At = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) &= \begin{bmatrix} 1 & e^{2t} \\ 1 & 3e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & e^{2t} \\ 1 & 3e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 - e^{2t} & -1 + e^{2t} \\ 3 - 3e^{2t} & -1 + 3e^{2t} \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

由常数变易公式 $x(t) = \exp[A(t - t_0)]\eta + \int_{t_0}^t \exp[A(t - s)]f(s)ds$ 得初值问题的解

$$\text{为 } x(t) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 - e^{2t} & -1 + e^{2t} \\ 3 - 3e^{2t} & -1 + 3e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 - e^{2(t-s)} & -1 + e^{2(t-s)} \\ 3 - 3e^{2(t-s)} & -1 + 3e^{2(t-s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ e^{2s} \end{bmatrix} ds \quad (6 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \int_0^t \begin{bmatrix} -e^{2s} + e^{2t} \\ -e^{2s} + 3e^{2t} \end{bmatrix} ds = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(e^{2t} - 1) + te^{2t} \\ -\frac{1}{2}(e^{2t} - 1) + 3te^{2t} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 5 - e^{2t} + 2te^{2t} \\ 5 - e^{2t} + 6te^{2t} \end{bmatrix} \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1 设 m 不是多项式 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 的根，证明方程

$$x^{(n)} + a_1x^{(n-1)} + \cdots + a_nx = ce^{mt}$$

有形如 $x = Ae^{mt}$ 的解，其中 c, A 是不为零的常数。

证明：由于 m 不是多项式 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 根

$$\text{故 } m^n + a_1m^{n-1} + \cdots + a_n \neq 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{从而方程 } (m^n + a_1m^{n-1} + \cdots + a_n)u = c \text{ 有非零解 } u = A \quad (4 \text{ 分})$$

将 $x = Ae^{mt}$ 代入方程得

$$\begin{aligned} & [(Ae^{mt})^{(n)} + a_1(Ae^{mt})^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(Ae^{mt})' + a_nAe^{mt}] - ce^{mt} \\ &= (m^nAe^{mt} + a_1m^{n-1}Ae^{mt} + \cdots + a_nAe^{mt}) - ce^{mt} \\ &= [(m^n + a_1m^{n-1} + \cdots + a_n)A - c]e^{mt} = 0 \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{即 } (Ae^{mt})^{(n)} + a_1(Ae^{mt})^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(Ae^{mt})' + a_nAe^{mt} = ce^{mt} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } x = Ae^{mt} \text{ 为方程的解} \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{即方程有形如 } x = ue^{mt} \text{ 的解。} \quad (10 \text{ 分})$$

2 设 $x_1(t), x_2(t)$ 为齐次方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$ 的基本解组，证明非齐次方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = f(t)$ 满足初始条件 $\varphi(t_0) = 0, \varphi'(t_0) = 0$ 的解为

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{x_1(s)x_2'(s) - x_1'(s)x_2(s)} f(s) ds$$

证明：与方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = f(t)$ 等价的微分方程组为

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \quad (*) \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $x_1(t), x_2(t)$ 为齐次方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$ 的基本解组

故 $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix}$ 方程组 (*) 的基本解组，从而其基解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{bmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

由常数变易公式，方程组 (*) 满足初始条件 $u(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的解为

$$u(t) = \int_0^t \Phi(t)\Phi^{-1}(s) \begin{bmatrix} 0 \\ f(s) \end{bmatrix} ds = \int_0^t \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{bmatrix} \frac{\begin{bmatrix} x_2'(s) & -x_2(s) \\ -x_1'(s) & x_1(s) \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1(s) & x_2(s) \\ x_1'(s) & x_2'(s) \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 0 \\ f(s) \end{bmatrix} ds$$

$$= \begin{bmatrix} \int_0^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{x_1(s)x_2'(s) - x_1'(s)x_2(s)} f(s) ds \\ \int_0^t \frac{x_2'(t)x_1(s) - x_1'(t)x_2(s)}{x_1(s)x_2'(s) - x_1'(s)x_2(s)} f(s) ds \end{bmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \varphi(t) = \int_{t_0}^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{x_1(s)x_2'(s) - x_1'(s)x_2(s)} f(s) ds$$

为方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = f(t)$ 满足初始条件 $\varphi(t_0) = 0, \varphi'(t_0) = 0$ 的解。(10 分)

